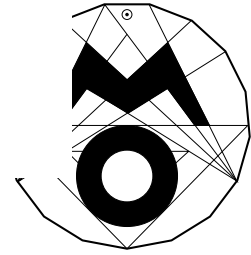


第56届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



© 2016 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

560431 这可能对吗？

请打叉并说明你的判断。

a) 地球到月球的距离大约是700000 cm。

☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

b) 一包面粉重0.001 t。 ☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

c) 一节课持续4500秒。 ☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

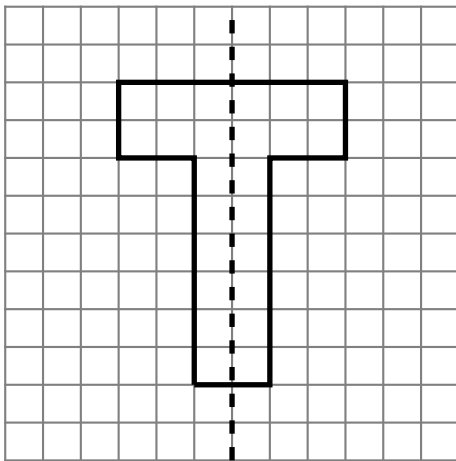
下一页继续！

d) 用1.5 l柠檬汽水可以倒满75个每个20 ml的小杯子。

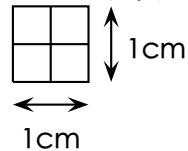
☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

560432 轴对称

这里你看到一个轴对称的八边形。它的面积由6个单位正方形组成，
周长为14 cm。



这是一个单位正方形。



a) 画一个轴对称四边形，它的面积由20个单位正方形组成。

b) 画一个周长为20 cm的轴对称四边形。

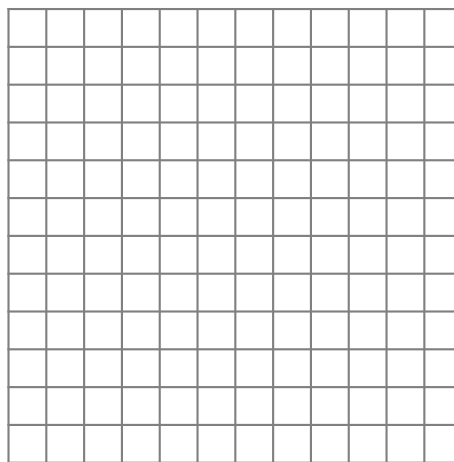
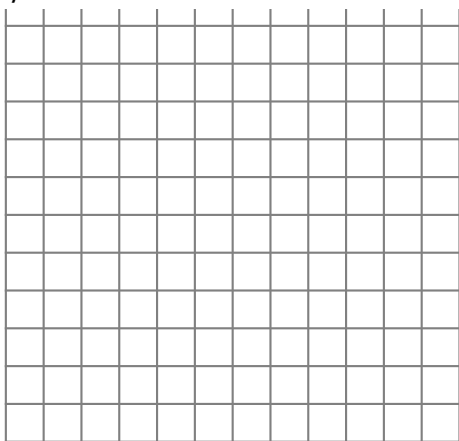
c) 画一个轴对称五边形，它的面积由12个单位正方形组成。

d) 画一个周长为20 cm的轴对称六边形，它的边彼此成直角相接。

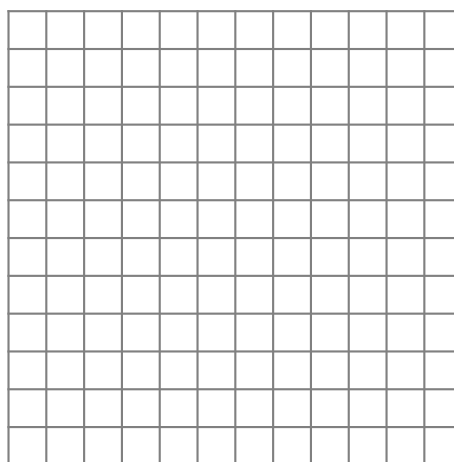
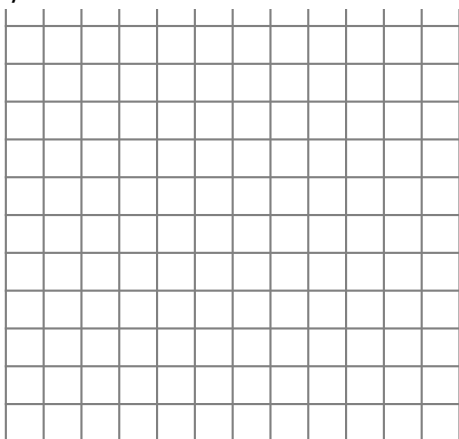
提示：轴对称图形有一条对称轴，也就是一条直线，能把它分成两个全等的图形。这条直线不一定必须沿着网格线方向。请使用下一页的绘图区域。

下一页继续！

a) b)



c) d)



560433 确定邮资

	最高重量	德国	欧洲	最小尺寸	最大尺寸	高度
	重量	国内	(长×宽)	(长×宽)		
紧凑信件	50 g	0.85欧元	1.50欧元	10 cm×7 cm	23 cm×12 cm	高至1 cm
大信件	500 g	1.45欧元	3.70欧元	10 cm×7 cm	35 cm×25 cm	高至2 cm
小包裹	1 kg	4.00欧元	9.00欧元	15 cm×11 cm	30 cm×30 cm	高1至15 cm
	2 kg	4.50欧元	9.00欧元	15 cm×11 cm	60 cm×30 cm	高1至15 cm
包裹	5 kg	6.99欧元	16.99欧元	15 cm×11 cm	120 cm×60 cm	高1至60 cm
	10 kg	8.99欧元	21.99欧元	15 cm×11 cm	120 cm×60 cm	高1至60 cm

a) 请借助表格说明，为什么一封重100 g的信不能用0.85欧元寄出。

b) 一个重1 kg的小包裹最大可以多大？请写出长、宽和高。

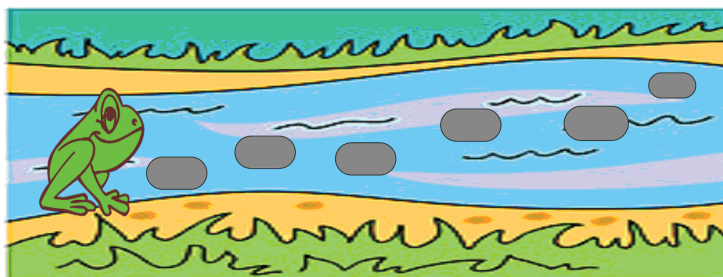
请借助表格确定这些邮件最便宜的邮资。

c) 第一件邮件重1890 g，尺寸为55 cm×30 cm×14 cm，要从柏林寄到多特蒙德。

下一页继续！

- d) 第二件邮件重45 g，尺寸为21 cm×13 cm×0.7 cm，要从柏林寄到巴黎。
- e) 第三件邮件重4.8 kg，尺寸为30 cm×60 cm×15 cm，要从柏林寄到汉堡。

560434 青蛙



一只青蛙想过河。河里有六块石头，它可以跳到这些石头上。它只向前跳。它可以跳过一块石头（长跳），或者直接跳到下一块石头。对岸算作第七块石头，但当然不能被跳过。在过河路上，它至少要进行一次长跳，但最多只能进行两次长跳。写出八条可能的路线。请把答案表示清楚。

560435 数减去数字和

- a) 用数字2、3和7组成不同的三位数，不能重复使用任何数字。写出所有可能。

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

- b) 从a) 中的每个数减去它的数字和，并把结果填在这里。
- 提示：数字和是一个数各个数位上的数字之和。
- 数21的数字和是3，因为 $2 + 1 = 3$ 。

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

下一页继续！

c) 再求b) 中每个结果的数字和。你发现了什么？

d) 请为你的观察找出一个解释。
